



سرفصل دوره‌ی آموزشی

SQL و پایگاه داده

SQL & Databases

آموزش SQL از اولین کوئری تا پایگاه‌های داده‌ی عملیاتی: کوئری‌نویسی، Join، توابع پنجره‌ای، PostgreSQL و SQLAlchemy، همراه با تمرین روی داده‌های واقعی.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
مقدماتی تا پیشرفته	۱۰ بخش	۵۳ درس	حضوری یا آنلاین

پیش‌نیازها

- نیازی به آشنایی قبلی با SQL نیست؛ دوره از اولین کوئری شروع می‌شود
- آشنایی مقدماتی با پایتون برای بخش‌های پایانی مفید است، اما برای دوسوم ابتدایی دوره لازم نیست

ابزارها و فناوری‌ها

psycopg2 psql PostgreSQL
pandas SQLAlchemy

پروژه‌ی عملی

کار با پایگاه‌های داده‌ی واقعی و پروژه‌های راهنما

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- نوشتن کوئری‌های SQL برای انتخاب، فیلتر، مرتب‌سازی و تجمیع داده در یک پایگاه داده‌ی واقعی
- ترکیب جدول‌ها با Join و پاسخ به پرسش‌های پیچیده‌تر با زیرکوئری، View و CTE
- رتبه‌بندی، مقایسه و محاسبه روی سطرها با توابع پنجره‌ای، بدون خروج از SQL
- طراحی، بارگذاری و مدیریت PostgreSQL و بهینه‌سازی کوئری‌های کند با ایندکس
- اجرای کوئری روی پایگاه داده از درون پایتون، به صورت مستقیم و با SQLAlchemy

۷ درس	۱ شروع کار با SQL
۱. آشنایی با پایگاه داده و Schema ۲. ستون‌ها، انواع داده و توابع ۳. فیلتر سطرها بر اساس مقادیر عددی ۴. فیلتر بر اساس متن و دسته‌بندی ۵. مرتب‌سازی و محدود کردن نتایج ۶. منطق شرطی با CASE و سبک نوشتن تمیز ۷. پروژه‌ی راهنمادار: تحلیل کمپین‌های Kickstarter	
۴ درس	۲ خلاصه‌سازی داده با SQL
۱. توابع تجمیعی: COUNT، SUM، AVG و سایر توابع ۲. ساخت آماره‌های خلاصه ۳. گروه‌بندی داده با GROUP BY ۴. گروه‌بندی بر اساس چند ستون و فیلتر گروه‌ها	
۴ درس	۳ ترکیب جدول‌ها با Join
۱. آشنایی با Join ۲. Join همراه با فیلتر، گروه‌بندی و مرتب‌سازی ۳. Self Join، Outer Join و Cross Join ۴. ترکیب نتایج با عملگرهای مجموعه‌ای	
۶ درس	۴ زیرکوئری، View و CTE
۱. زیرکوئری‌های تک‌مقداری ۲. زیرکوئری‌های چندسطری و چندستونی ۳. زیرکوئری‌های تودرتو و وابسته ۴. عبارات جدولی مشترک (CTE) ۵. ساخت و استفاده از View ۶. پروژه‌ی راهنمادار: تحلیل مشتریان و محصولات	
۷ درس	۵ توابع پنجره‌ای
۱. آشنایی با توابع پنجره‌ای ۲. قاب پنجره: RANGE و ROWS ۳. توابع تجمیعی پنجره‌ای ۴. توابع رتبه‌بندی: RANK، ROW_NUMBER و NTILE ۵. توابع جابه‌جایی: LAG، LEAD و FIRST_VALUE ۶. توابع توزیع و صدک ۷. پروژه‌ی راهنمادار: تحلیل فروش شرکت Northwind Traders	
۲ درس	۶ کوئری‌نویسی روی پایگاه داده از پایتون
۱. اجرای کوئری SQL با sqlite3 ۲. از نتیجه‌ی SQL تا DataFrame در pandas	

- | | |
|---|--|
| ۱. آشنایی با PostgreSQL | ۵. مدیریت کاربران و پایگاه‌های داده |
| ۲. طراحی جدول و انتخاب نوع داده | ۶. پروژه: نصب PostgreSQL روی سیستم محلی |
| ۳. Prepared Statement و جلوگیری از حمله‌ی SQL Injection | ۷. پروژه‌ی راهنمادار: ساخت پایگاه داده‌ی گزارش‌های جرم |
| ۴. بارگذاری و کپی داده | |

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ۱. آشنایی با ساختار درونی PostgreSQL | ۴. راهبردهای پیشرفته‌ی ایندکس‌گذاری |
| ۲. خواندن طرح اجرای کوئری با EXPLAIN | ۵. Vacuum، تراکنش‌ها و اصول ACID |
| ۳. افزایش سرعت کوئری‌ها با ایندکس | |

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ۱. انبار داده‌ی ابری با Snowflake | ۳. کار عملی با MongoDB |
| ۲. آشنایی با پایگاه‌های داده‌ی NoSQL | |

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ۱. اتصال با Engine و Metadata | ۵. به‌روزرسانی، حذف و تراکنش‌ها |
| ۲. تعریف جدول و درج داده | ۶. ORM: مدل‌های اعلانی و Session |
| ۳. کوئری‌نویسی با select() و where() | ۷. صفحه‌بندی، عملیات انبوه و کارایی |
| ۴. Join و Self-Join | ۸. پروژه‌ی راهنمادار: تحلیل داده‌های سرشماری آمریکا |

برگزاری اختصاصی برای سازمان شما

lotfinejad.ir/consultation

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های این دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود. آموزش به زبان فارسی و به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود.